

PROBLEMS

Exercise 1. Prob 1.24

Let $X = (0, \infty)$ and let $\mathfrak{J} = \{J_k : k \in \mathbb{N}\}$ where $J_k = (k-1, k]$ for all $k \in \mathbb{N}$. Let $\mathfrak{A}$ be the collection of all arbitrary unions of member of $\mathfrak{J}$. For every $A \in \mathfrak{A}$ let us define $\mu(A)$ to be the number of element of $\mathfrak{J}$ that constitute A .

- Show that $\mathfrak{A}$ is a σ -algebra of subset of X .
- Show that μ is a measure on the σ -algebra $\mathfrak{A}$.
- Let $(A_n : n \in \mathbb{N}) \subset \mathfrak{A}$ where $A_n = (n, \infty)$ for $n \in \mathbb{N}$. Show that for the decreasing sequence $(A_n : n \in \mathbb{N})$ we have $\lim_{n \rightarrow \infty} \mu(A_n) \neq \mu(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n)$

Proof.

Ta nhận thấy $\mathfrak{J}$ là phân hoạch các tập rời nhau của không gian $X = (0, \infty)$. Nghĩa là J_k rời nhau đôi một và hội của chúng bằng không gian X . Vì $\mathfrak{J}$ là họ bất kì của hội J_k trong $\mathfrak{A}$, ta có với mọi $A \in \mathfrak{A}$, ta có $A = \bigcup_{k \in I} J_k$, với $I \subseteq \mathbb{N}$ là tập hợp chỉ số bất kì, khi đó $\mu(A) = |I|$ là lực lượng của chỉ số I .

a) Ta chứng minh $\mathfrak{A}$ là σ -đại số:

- Ta có $X = (0, \infty) = \bigcup_{k=1}^{\infty} J_k$, vì là hợp tất cả phần tử trong $\mathfrak{J}$ mà $\mathfrak{A}$ là hội bất kì của tất cả các tập trong X nên $X \in \mathfrak{A}$.
- Giả sử $A \in \mathfrak{A}$, $A = \bigcup_{k \in I} J_k$, và vì J_k phân hoạch X , phần bù của A là:
 $A^c = X \setminus A = \bigcup_{k \in \mathbb{N} \setminus I} J_k$ và vì $\mathbb{N} \setminus I$ cũng là tập con của I nên $A^c \in \mathfrak{A}$
- Giả sử ta có dãy $A_1, A_2, \dots, A_n \in \mathfrak{A}$. Mỗi tập A_n được cho bởi:
 $A_n = \bigcup_{k \in I_n} J_k$. Khi đó, $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \in I_n} J_k = \bigcup_{k \in \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n} J_k$. Vì $\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n \subseteq \mathbb{N}$ nên $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathfrak{A}$.
Vậy $\mathfrak{A}$ là một σ -đại số

b) Chứng minh μ là độ đo trên $\mathfrak{A}$:

- Vì $\mu(A)$ chỉ số lượng phần tử nên $\mu(A) \geq 0$.
- Tập rỗng tương đương $I = \emptyset$ hay không có đoạn J_k nào, khi đó $\mu(\emptyset) = 0$.

- Lấy $\{E_n\}_{n=1}^{\infty}$ là dãy rời nhau, ta cần chứng minh

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

+ Giả sử $E_n = \bigcup_{k \in I_n} J_k$, ta có $\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k \in I_n} J_k = \bigcup_{k \in \bigcup_{n=1}^{\infty} I_n} J_k$

+ Vì $\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \left|\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\right|$ và vì I_n rời rạc, nên

$$\left|\bigcup_{n=1}^{\infty} I_n\right| = \sum_{n=1}^{\infty} |I_n| = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n)$$

Vậy μ là độ đo trên $\mathfrak{A}$.

c)

■